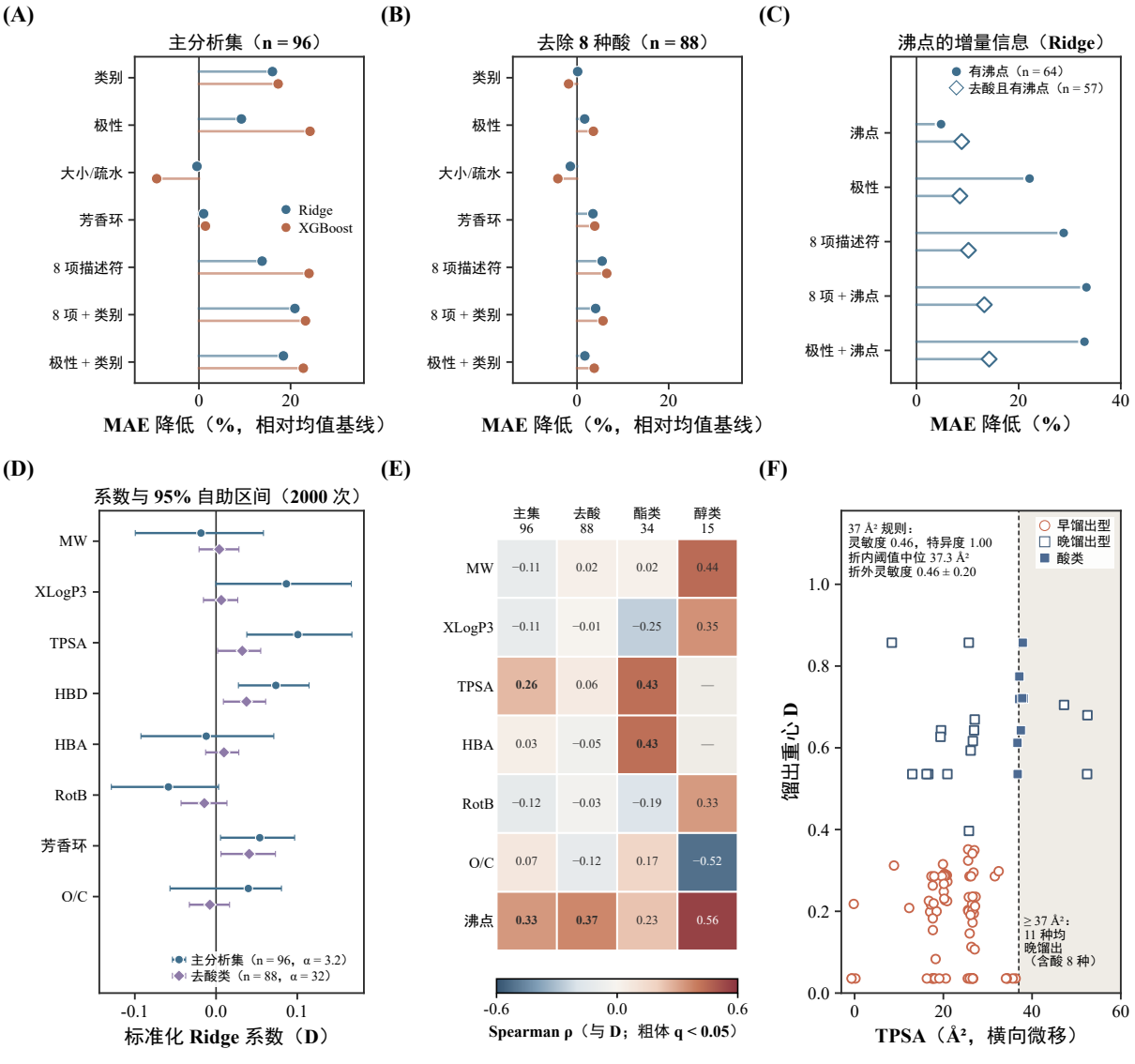

(A)
主分析集（n = 96）
类别
极性
大小/疏水
芳香环
8 项描述符
8 项 + 类别
极性 + 类别
Ridge
XGBoost
0
20
MAE 降低（%，相对均值基线）
(B)
去除 8 种酸（n = 88）
类别
极性
大小/疏水
芳香环
8 项描述符
8 项 + 类别
极性 + 类别
0
20
MAE 降低（%，相对均值基线）
(C)
沸点的增量信息（Ridge）
有沸点（n = 64）
去酸且有沸点（n = 57）
沸点
极性
8 项描述符
8 项 + 沸点
极性 + 沸点
0
20
40
MAE 降低（%）
(D)
系数与 95% 自助区间（2000 次）
MW
XLogP3
TPSA
HBD
HBA
RotB
芳香环
O/C
主分析集（n = 96，α = 3.2）
去酸类（n = 88，α = 32）
-0.1
0.0
0.1
标准化 Ridge 系数（D）
(E)
主集 96
去酸 88
酯类 34
醇类 15
MW −0.11 0.02 0.02 0.44
XLogP3 −0.11 −0.01 −0.25 0.35
TPSA 0.26 0.06 0.43 —
HBA 0.03 −0.05 0.43 —
RotB −0.12 −0.03 −0.19 0.33
O/C 0.07 −0.12 0.17 −0.52
沸点 0.33 0.37 0.23 0.56
-0.6
0.0
0.6
Spearman ρ（与 D；粗体 q < 0.05）
(F)
37 Å² 规则：
灵敏度 0.46，特异度 1.00
折内阈值中位 37.3 Å²
折外灵敏度 0.46 ± 0.20
早馏出型
晚馏出型
酸类
≥ 37 Å²：
11 种均
晚馏出
（含酸 8 种）
侧出重心 D
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
TPSA（Å²，横向微移）